

本版与 LaTeX 正文共用同一模型和官方结果，供直接阅读；公式编号、图号与正文对应。图中所有性能量均由冻结方案经原版评估程序取得，规则示意图不表示实测时长。单核加速比按题意定义为 1。

第六章 问题一与问题二的建模和求解

共同的决策与评价口径

原始计算图记为 $G = (T \cup O, E)$ ，其中 T 和 O 分别为张量与操作节点集合。令 $O^c = O \setminus \{\text{COPY_IN}, \text{COPY_OUT}\}$ ；对 $o \in O^c$ ， c_o 为题面给定的计算周期， $p(o) \in \{M, V\}$ 表示其占用的 Cube 或 Vector 管道。张量 t 的大小 b_t 以 byte 计，逻辑位置由原图的 `pos` 字段确定。对给定核数 $N \in \{2, 3, 4, 5\}$ ，决策是子图映射 $\phi: O^c \rightarrow \mathcal{S}$ 、核心分配 $a: \mathcal{S} \rightarrow \{1, \dots, N\}$ 和每核子图序列 π_k 。

可行方案必须使每个非 COPY 操作恰好属于一个子图、每个子图恰好在一个 π_k 中出现一次；原数据依赖形成的子图图为 DAG，序列 π_k 与其依赖顺序相容。输出文件只含 `node_to_subgraph`、`core_schedules` 两个字段。各核共享同一 DDR 总带宽 $\beta = 60 \text{ byte/cycle}$ ，私有缓存容量为 $C_{L1} = 524288 \text{ byte}$ 、 $C_{UB} = 131072 \text{ byte}$ ；不能把 β 乘以核数。官方程序在固定配置下计算实际 Makespan $T_{i,N}$ 与总额外 DDR 搬运 $D_{i,N}$ 。我们以缩短 $T_{i,N}$ 为主，兼顾 $D_{i,N}$ 。按题目规定，单核整图调度时间 $T_{i,1}$ 仅作参考， $S_{i,1} = 1$ ， $S_{i,N} = T_{i,1}/T_{i,N}$ ， $\bar{S}_N = 100^{-1} \sum_{i=1}^{100} S_{i,N}$ 。

独立求解与验收协议

两问的正式推理程序均以当前图、固定配置和冻结的全局规则为输入，对每个图/核数从头生成方案；不读取其他图的方案、逐图成绩或评估器输出。开发阶段可用官方程序检查模型误差，正式方案全部生成并记录输入、代码和结果哈希后，再由分离脚本作 100 图全量验收。因此本章报告的是可重复运行算法的结果，而非保存的逐例答案。结论只对题目给定数据和硬件配置成立；更换带宽或缓存时，应重新检查式 (6.3) 与式 (6.9) 的排序误差。

图 6-1 先固定两问共有的硬件边界：核数变化只增加并行计算资源，不增加 DDR 总带宽；L1/UB 则由各核私有。图中 Task 和 COPY 的箭头表示题目规定的通路，不是对某一用例实测时间线的描摹。

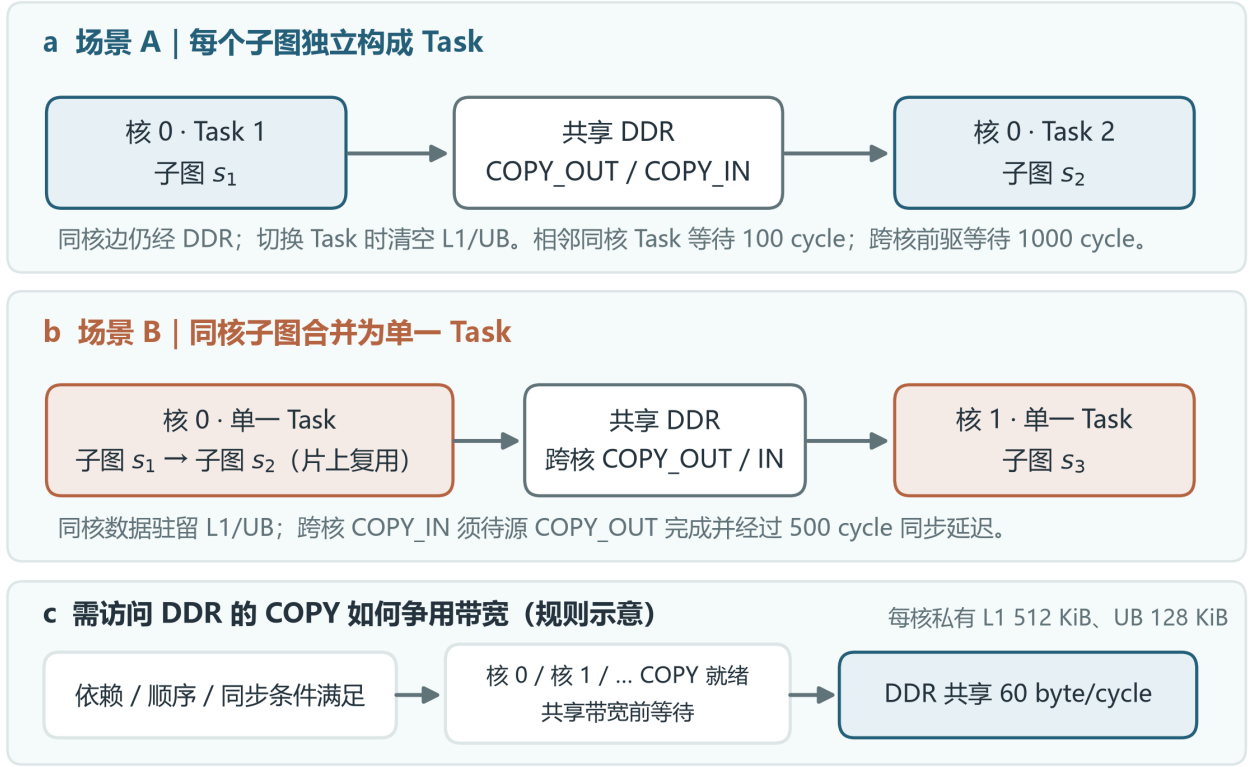


图 6-1 场景 A、B 的 Task 边界与数据通路，以及多核就绪 COPY 请求对共享 DDR 带宽的争用。等待周期、容量与带宽均取题目固定配置；底部是规则示意，不预设 FIFO 顺序，也不表示实测排队时长。

问题一：无核间同步的场景 A

Task 边界与计算模型

场景 A 中一个子图对应一个 Task。任一张量只要跨越子图边界，即使生产与消费 Task 在同一核心，也必须经 DDR 写回、再读入；同核两个 Task 切换时私有缓存清空。以 I_s 、 U_s 分别表示 Task s 需从 DDR 读入、向 DDR 写回的不同张量集合，按 Task 和张量去重后，计划的总搬运量为

$$B_A = \sum_{s \in \mathcal{S}} \left(\sum_{t \in I_s} b_t + \sum_{t \in U_s} b_t \right), \quad D_A = B_A - B_0 + B_{\text{spill},A}, \quad (6.1)$$

其中 B_0 为原图已有的 COPY 字节数， $B_{\text{spill},A}$ 是附件核内调度在 L1/UB 不足时实际插入的换出、换入字节数。式 (6.1) 区分可由切图直接计数的边界搬运和只能在正式验收后得到的缓存溢出搬运，避免把二者混作一个预测量。

Task s 在两条计算管道上的工作量分别为 $W_s^q = \sum_{o: \phi(o)=s, p(o)=q} c_o$, $q \in \{M, V\}$ 。求解时使用的快速时长代理是

$$\hat{d}_s^A = \max \left\{ W_s^M, W_s^V, \frac{\sum_{t \in I_s} b_t + \sum_{t \in U_s} b_t}{\beta} \right\}. \quad (6.2)$$

设 $\mathcal{P}_A(s)$ 同时包含数据前驱 Task 与同核序列直接前驱；前者若跨核取等待 1000 cycle，后者取 Task 切换等待 100 cycle，其余等待记为 0。在依赖与序列的合并 DAG 上递推

$$\hat{F}_s^A = \hat{d}_s^A + \max_{r \in \mathcal{P}_A(s)} \{\hat{F}_r^A + \delta_{rs}^A\}, \quad \hat{T}_A = \max \left\{ \max_s \hat{F}_s^A, \frac{B_A}{\beta} \right\}. \quad (6.3)$$

空前驱的最大值为 0。 $\hat{T}_A$ 只供候选排序，并不等于附件的逐 Pipe、多核共享带宽时间线；特别是 $B_{\text{spill},A}$ 不在该代理中。

零割集装箱与有界结构切分

首先将计算依赖图的弱连通分量 C_j 作为不可切的装箱物品。记 $w_j^q = \sum_{o \in C_j, p(o)=q} c_o$ ， L_k^q 为核心 k 已分配的对应管道负载。按 $\max_q w_j^q$ 降序遍历分量，每步选取下式字典序最小的核心：

$$k_j = \arg \min_k (\max\{L_k^M + w_j^M, L_k^V + w_j^V\}, L_k^M + L_k^V, k). \quad (6.4)$$

该构造在分量内部不产生通信割，但单个大分量可能独占一核。式 (6.4) 是双管道贪心规则；经典标量 LPT 的完工时间近似界不能直接用于含依赖、DDR 争用和缓存换入换出的本题。因此仅对原图结构生成有限种补充方案：按图深划带、在宽度谷处分段、在汇合点前后区分分支、按共享祖先或后继关系聚合。对最大拓扑深度 h 和总计算工作量 $W = \sum_o c_o$ ，初始分段尺度为

$$w_0 = \max \left\{ 2, \left\lceil \frac{1000Nh}{W} \right\rceil, \left\lceil \frac{Nh}{256} \right\rceil \right\}, \quad (6.5)$$

并考察 $w_0, 2w_0, 4w_0$ 。式中 256 只是限制候选粒度的固定计算预算参数，不是硬件容量或题目规定的子图上限。所有候选均检查操作覆盖、子图覆盖与合并依赖图无环。代理值最小的至多三个结构候选再分别尝试一次就绪 Task 排核与至多两步的合法相邻 Task 合并；若代理改进不超过开发阶段固定的 1%，保留分量装箱方案。这是避免代理并列误差触发无谓切分的防抖规则，不是近似比或性能保证。

算法 1 场景 A 的结构候选与 Task 排序

****输入：** G ，核数 N ，题目固定配置； ****输出：** ϕ 与 $(\pi_1, \dots, \pi_N)$ 。

1. 删除原图 COPY 操作形成计算依赖 DAG；统计 c_o 、 b_t 、图深及两类管道工作量。
2. 用式 (6.4) 装箱弱连通分量，得到零割集候选。
3. 按式 (6.5) 的有限尺度生成深度带、谷点、汇合与共享关系候选。
4. 对每个候选检查覆盖与无环，计算 B_A 和 $\hat{T}_A$ ，记录不可行原因。
5. 对代理排名前三的结构方案尝试一次就绪排核及有界相邻合并，重新校验和排序。
6. 若代理收益不足 1%，选分量装箱；否则选代理最小且搬运较少的合法方案。

算法不读取同图历史方案或官方评估值；每个输入图重新执行以上步骤。

全量结果与解释

在固定配置与全部 100 个官方计算图上，先独立生成并冻结 2-5 核各 100 份方案，再调用未修改的场景 A 评估程序，共 400 次验收，均成功。按题面单核参照计算，2、3、4、5 核的平均加速比分别为 1.8648、2.6016、3.2650、3.8311。五核相对纯分量装箱的成对比较中，38 图耗时缩短、2 图耗时增加、60 图不变；因此结构切分并非对所有图都有收益。两场景的核数曲线见图 6-2；逐图 Makespan 和额外搬运量见附录表。

问题二：同核子图合并的场景 B

通信内化与缓存驻留

场景 B 将一个核心上的所有子图合并为一个 Task。同核生产-消费关系可以直接复用 L1/UB，无需因为子图边界而访问 DDR；跨核依赖仍需 COPY_OUT / COPY_IN，并等待固定 $\delta_B = 500$ cycle 的同步延迟。与场景 A 相比，减少切图边界本身不再自动减少搬运量；真正决定边界通信的是是否跨核。相反，同核直通会延长部分张量的驻留区间，可能造成 L1/UB 换入换出。

令 P_t 、 C_t 分别是张量 t 的生产核与消费核集合， $e_t = 1$ 表示原图要求将其作为最终结果写回 DDR， $\mathbb{1}[\cdot]$ 为示性函数。按附件的每个源核-目标核拷贝规则，溢出前的总 DDR 字节数可写成

$$\begin{aligned}
 B_B = \sum_{t \in T} b_t & \left(\mathbb{1}[P_t = \emptyset] |C_t| \right. \\
 & + \mathbb{1}[P_t \neq \emptyset] \mathbb{1}[e_t = 1 \text{ or } C_t = \emptyset] |P_t| \\
 & + 2 \sum_{k \in P_t} \sum_{\ell \in C_t} \mathbb{1}[k \neq \ell] \Big) \\
 & + 2 \sum_{(u,v) \in E_{OO}} d_{uv} \mathbb{1}[a(\phi(u)) \neq a(\phi(v))], \\
 D_B = B_B - B_0 + B_{\text{spill},B}.
 \end{aligned} \tag{6.6}$$

式中输入在每个消费核读一次，输出在每个生产核写一次；跨核生产-消费核对各产生一次写和读。同核核对的贡献为零。 E_{OO} 是原图中直接连接两计算操作的依赖集合， d_{uv} 是该边的 data_size；这类边在跨核时也计一次写和一次读。 $B_{\text{spill},B}$ 仍由附件调度器在严格容量约束下插入，并不被式 (6.6) 的溢出前计数替代。

为给候选快速排序，令 $L_k^q = \sum_{o: a(\phi(o))=k, p(o)=q} c_o$ 表示核心 k 的管道负载。对计算操作间依赖 $u \rightarrow v$ ， b_{uv} 为该依赖关联的张量字节数与直接边 d_{uv} 之和（若无直接边则 $d_{uv} = 0$ ）。沿原操作 DAG 递推

$$\begin{aligned}
 \hat{F}_v^B &= c_v + \max_{u \in \text{pred}(v)} \left\{ \hat{F}_u^B + \mathbb{1}[a(\phi(u)) \neq a(\phi(v))] \left(\delta_B + \frac{2b_{uv}}{\beta} \right) \right\}, \\
 \hat{T}_B &= \max \left\{ \max_{k,q} L_k^q, \max_v \hat{F}_v^B, B_B/\beta \right\}.
 \end{aligned} \tag{6.7}$$

这里将跨核同步、往返搬运、关键路径和双 Pipe 负载放在同一 cycle 口径中；它没有模拟同时发起的 COPY 对共享 DDR 的竞争，故 $\hat{T}_B$ 是排序代理而非官方 Makespan。

缓存项只作风险筛查。把某核子图按其给定顺序展开为一个拓扑操作序列，记张量 t 在该核的首次产生或使用位置为 f_{tk} ，最后使用位置为 l_{tk} 。对 $r \in \{L1, UB\}$ ，将原图的 DDR 输入搬入位置按 UB 计，定义

$$H_k^r = \max_j \sum_{t: \text{pos}_k(t)=r} b_t \mathbb{1}[f_{tk} \leq j \leq l_{tk}], \quad R_B = \sum_{r \in \{L1, UB\}} \left(\max_k H_k^r - C_r \right)_+. \quad (6.8)$$

该区间峰值忽略了附件 Step 1–2 的真实发射和换出决策； $R_B = 0$ 不证明无溢出， $R_B > 0$ 也不等于实际溢出字节。它仅提示长期驻留导致的容量风险。最终内存可行性、实际峰值和 换入换出仍以未修改的原版评估程序核对。

有限切分候选与选择规则

问题二沿用分量装箱作为零割集候选，但按照场景 B 重算 通信和缓存项。对大连通图，补充一个宽度谷切分、两种 数据感知深度带宽度 $w_B, 2w_B$ 和一个固定深度带切分，其中 w_B 由当前图的分支/汇合层间距求得并限制在 $[2, 32]$ 。这五个候选均只依赖本图结构；重复候选按完整方案哈希去重。每个方案先查操作/子图覆盖和 合并后的依赖–核内顺序图无环，再计算式 (6.6) – (6.8)。最终按

$$J_B = \hat{T}_B + \frac{B_B + 10R_B}{\beta} \quad (6.9)$$

排序，并以较小 B_B 决定并列。式中 B_B/β 是对 共享带宽压力的再校正， $10R_B/\beta$ 是同单位的缓存风险项。全局系数 10 是先导实验中 28 个静态风险为正的方案上，实际溢出字节与 R_B 的比值中位数 10.54 取整所得，并非每个用例独立拟合。该标定与最终验收使用同一批给定图，因此不作为对其他图分布泛化能力的证明； J_B 不是正式评价指标，不用于报告算法加速比。五种有限构造避免逐候选调用原版评估器，尤其避免大图上 多轮官方模拟把求解时间推高。

算法 2 场景 B 的通信–驻留联合筛选

**输入： G ，核数 N ，原版固定配置； **输出： ϕ 与 $(\pi_1, \dots, \pi_N)$ 。

1. 从当前图建立操作 DAG、张量生产/消费核关系与分支–汇合深度索引。
2. 构造分量装箱、宽度谷、两种数据感知深度带和固定深度带共五类方案。
3. 去重；检查非 COPY 操作覆盖、子图覆盖以及数据依赖与核内顺序的无环性。
4. 对各合法方案计算 B_B 、 $\hat{T}_B$ 、 H_k^r 和 J_B 。
5. 选 J_B 最小者；若并列，取 B_B 较小者；仅输出规定的两个 JSON 字段。

官方评估器只在方案冻结后的独立验收程序中运行，不参与以上选择。

全量结果与场景比较

表 6-1 100 个官方计算图在两种场景下的平均结果。额外搬运以 MiB 表示。

核数	场景 A 加速比	场景 B 加速比	A 额外搬运	B 额外搬运
1	1.0000	1.0000	—	—
2	1.8648	1.9358	13.848	10.076
3	2.6016	2.7452	14.514	8.683
4	3.2650	3.4645	15.557	8.569
5	3.8311	3.9522	15.285	9.756

五核时场景 B 的平均加速比为 3.9522，高于场景 A 的 3.8311。逐图配对比较中，B 在 31 图耗时缩短、19 图增加、50 图相同；以 A 的逐图耗时为分母，B 的平均耗时缩减率为 +1.67%，平均额外搬运差为 -5.529 MiB。这些是同一批图的描述统计，不能据此断言每个图上 B 都更快。

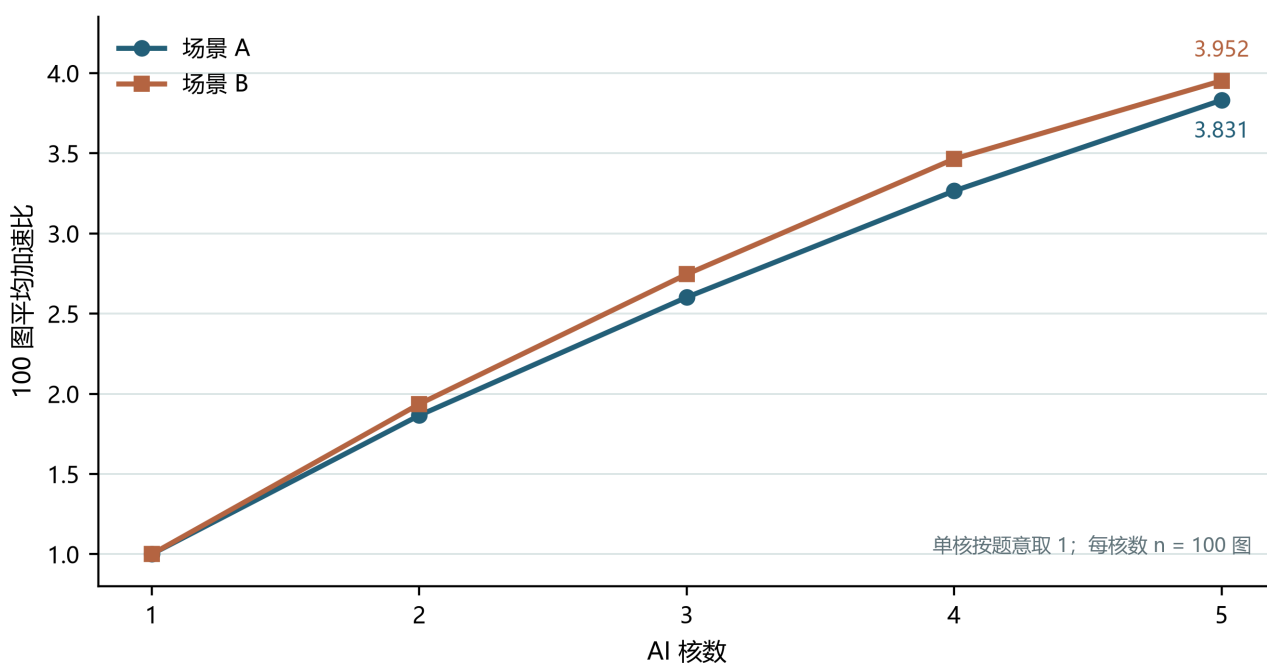


图 6-2 场景 A 与 B 在 100 图上的 1-5 核平均加速比。单核值按题意定义为 1；其余点各为 100 图算术平均。

图 6-2 显示两场景的平均加速比均随核数增加，场景 B 在 2-5 核的每个核数上均较高。该曲线报告总体均值，不能代替逐图分布；单核的 1 是定义值而非另一次多核实验。

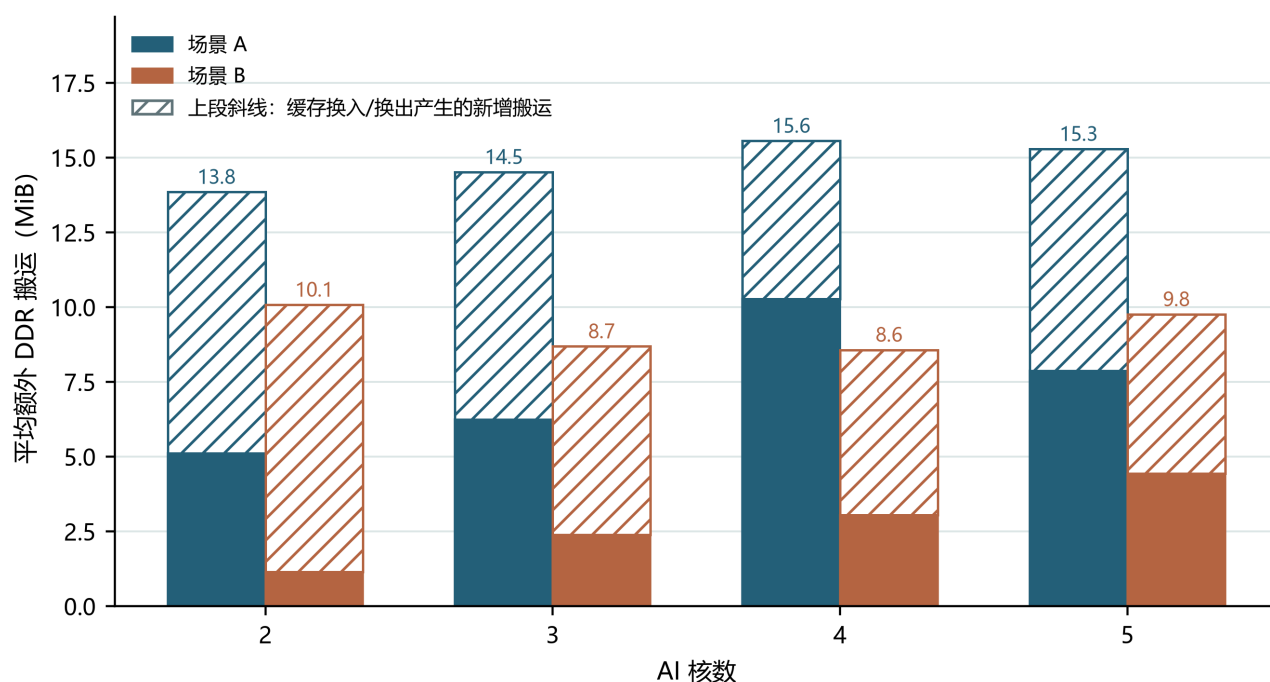


图 6-3 2-5 核的平均额外 DDR 搬运量。斜线段是原版评估程序给出的缓存换入/换出新增字节，其余部分是总额外搬运扣除该字段；后者不全部等同于跨核搬运。每根柱对应 100 图的算术平均。

五核时缓存换入/换出所致新增搬运在 A、B 下的平均值分别为 7.423 和 5.315 MiB。图 6-3 说明场景 B 的总额外搬运较低，但两场景的溢出成本都不可忽略；因此不能把同核直通写成“缓存必定无溢出”。

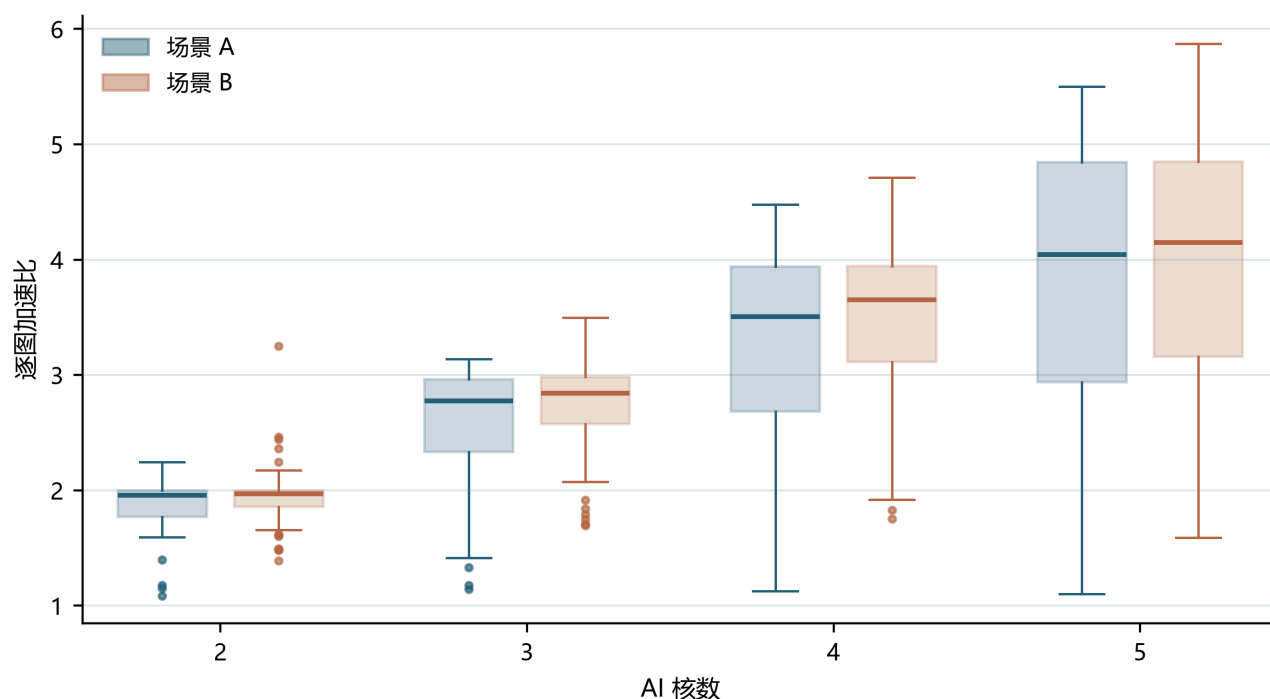


图 6-4 两场景在 2-5 核下的逐图加速比分布。每箱含 100 图；箱体为第 25-75 百分位，中线为中位数，须延至距四分位数 1.5 倍四分位距内的最远观测，圆点为其外观测；箱体不是均值置信区间。

图 6-4 给出均值曲线之外的离散程度。五核时 A、B 的逐图中位加速比分别为 4.043、4.148；结合 31 图改善、19 图退步、50 图持平的配对结果，场景 B 的收益存在结构依赖，不能从场景规则推出逐图单调改进。模型中的驻留风险只用于求解阶段的候选筛选，本节所有性能数值均来自方案冻结后的官方验收。